

Laboratorio 6 — Análisis de redes sociales en YouTube

Universidad del Valle de Guatemala — Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación — CC3084 Data Science
Semestre II — 2026

Entrega final (actividades 1–10) — domingo 6 de septiembre de 2026

Este informe integra el trabajo de los tres integrantes del equipo bajo el plan de división de tareas acordado: Persona 1 (carga, calidad, limpieza — actividades 1, 2, 6), Persona 2 (análisis exploratorio, comunidades, contenido y sentimiento — actividades 3, 7, 9) y Persona 3 (red bipartita, proyecciones, centralidad, integración final — actividades 4, 5, 8, 10). Cada sección indica su responsable. El código completo, reproducible desde los datos crudos, está en **src/** y se ejecuta con **main.py** (ver README.md).

1. Carga, comprensión e integración de los datos

Responsable: Persona 1.

1.1–1.2 Carga, unidad de observación y llave primaria

youtube_videos.csv: 293 filas × 20 columnas, unidad de observación = un video, llave primaria **video_id**.

youtube_comments.csv: 406 filas × 17 columnas, unidad de observación = un comentario principal, llave primaria **comment_id**, llave foránea **video_id** hacia videos. Identificadores críticos adicionales: channel_id (video y canal dueño del comentario) y author_channel_id (autor del comentario, nodo de la red en las actividades 4 y siguientes).

1.3 Relación entre entidades

Canal publica video; autor publica comentario en un video; categoría pertenece al video; source_query describe el muestreo con el que se recolectó el video/comentario, no es el tema definitivo del contenido:

```
canal (channel_id) → publica → video (video_id) → pertenece_a → categoría (category)
video (video_id) ← comentado_en ← comentario (comment_id) → publicado_por → autor (author_channel_id)
video (video_id) → recuperado_vía → source_query (describe muestreo, no tema definitivo)
```

1.4 Integración

LEFT JOIN comments → videos por video_id, validate='many_to_one': **406/406** comentarios asociados a un video válido (cobertura 100.0%). Solo **19** de los 293 videos del dataset tienen comentarios recolectados; los otros **274** no tienen cobertura de comentarios en esta muestra (nunca se les llama "aislados": es una limitación de recolección, no un hallazgo de red — ver comment_coverage.csv y la sección 10.2).

2. Calidad, limpieza y preprocesamiento

Responsable: Persona 1.

2.1–2.2 Diagnóstico de calidad y variables delicadas

El diagnóstico cubre las 37 variables de ambos datasets (quality_summary.csv, quality_duplicates.csv, quality_outliers.csv, quality_id_consistency.csv). Variables no utilizables o de uso delicado, con su tratamiento (variable_treatment.csv, 21 registros): **viewer_rating** vacía en el 100% de los 406 comentarios (no se usa); **is_pinned** constante (False en todos los registros, sin variabilidad); **reply_count** cuenta respuestas pero nunca identifica a sus autores — regla aplicada en todo el proyecto: nunca se usa para construir aristas; **source_query/query_hits** describen el muestreo, no el tema definitivo del contenido; nombres/handles (channel_name, author_name, author_handle) se tratan solo como etiquetas visibles, nunca como identificador.

2.3–2.4 Normalización e identificadores; conversión de conteos

channel_id, video_id, comment_id y author_channel_id se mantienen como identificadores; nombres/handles nunca los sustituyen. view_count_text se parseó para auditoría (280/293 interpretables; view_count —numérico— es la fuente primaria de cálculo, con 53 discrepancias sin resolver entre ambas columnas, documentadas y no forzadas). like_count_text: 189/406 (46.6%) llegan en blanco y se convierten a NaN — nunca a 0, porque el dataset no documenta que un blanco signifique cero.

2.5–2.7 Texto dual y efecto de la limpieza

Se conservan texto_original (para auditoría y sentimiento, actividad 9) y texto_limpio (minúsculas, sin URLs, hashtags sin #, menciones eliminadas, sin puntuación/números, stopwords en español, lematización con spaCy). Efecto cuantificado: 397/406 comentarios modificados por la limpieza, 8 quedaron vacíos tras limpiar (ninguno se elimina de la red por eso), duplicados exactos 4 antes → 9 después de limpiar texto.

Nota de compatibilidad (hallazgo de Persona 3)

Con pandas ≥2.x (backend de string nativo), pandas.read_csv puede asignar dtype 'str' en vez de 'object' a columnas de texto. Dos funciones de src/cleaning.py asumen 'object': normalize_ids() lanza TypeError, y _quality_row() deja de detectar mojibake/blancos **silenciosamente** (sin excepción) bajo ese dtype. Mitigación aplicada: requirements.txt fija pandas<3.0. Verificación manual encontró 1 carácter de reemplazo Unicode en videos.description (no en published_time/query_hits/keywords como indica variable_treatment.csv — vale la pena que Persona 1 reconfirme esa atribución). Arreglo sugerido, no aplicado aquí por no ser código propio: reemplazar la comparación de dtype por pandas.api.types.is_string_dtype().

3. Análisis exploratorio

Responsable: Persona 2.

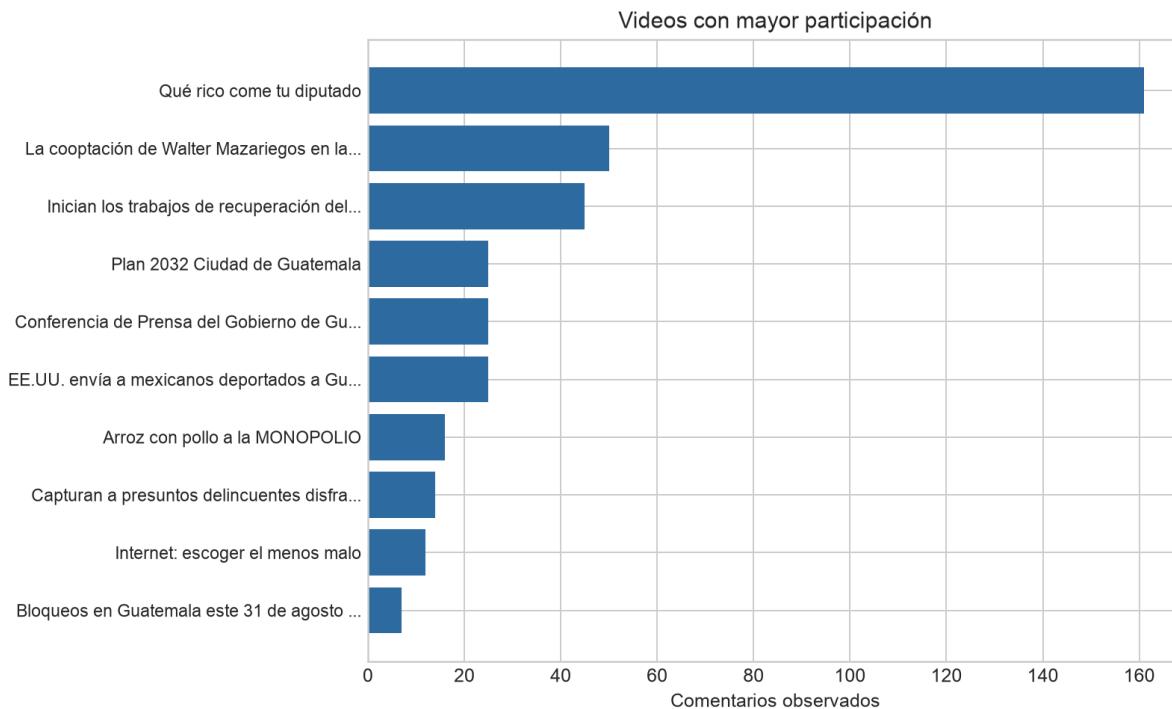
3.1 Resumen mínimo

metric	value
videos_dataset	293
channels_dataset	97
comments	406
authors	332
commented_videos	19
videos_without_collected_comments	274
median_views_all_videos	1175
median_replies	0
median_comment_likes	2

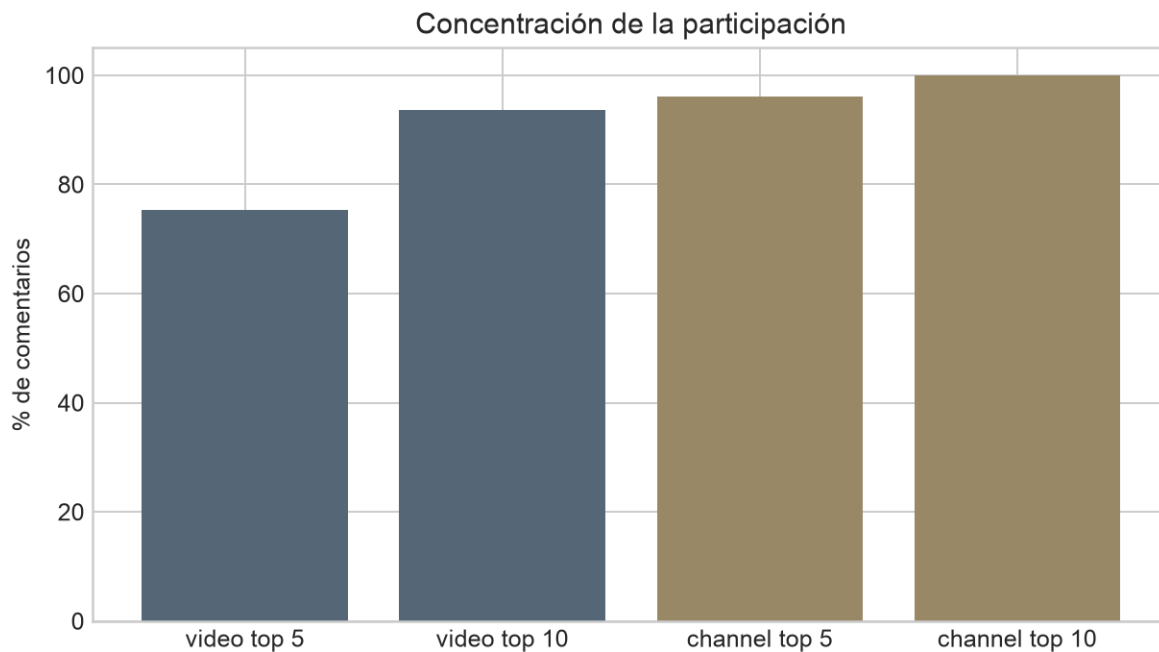
3.2 Concentración de la participación

unit	top_n_requested	units_available	comments_in_top	total_comments	share_pct
video	5	19	306	406	75.369
video	10	19	380	406	93.596
channel	5	8	390	406	96.059
channel	10	8	406	406	100

El top-5 de videos concentra el 75.4% de los 406 comentarios y el top-10, 93.6%; entre canales, el top-5 (de solo 8 canales observados) concentra 96.1%. Un solo video ("Qué rico come tu diputado") reúne por sí solo el 39.7% de todos los comentarios de la muestra.



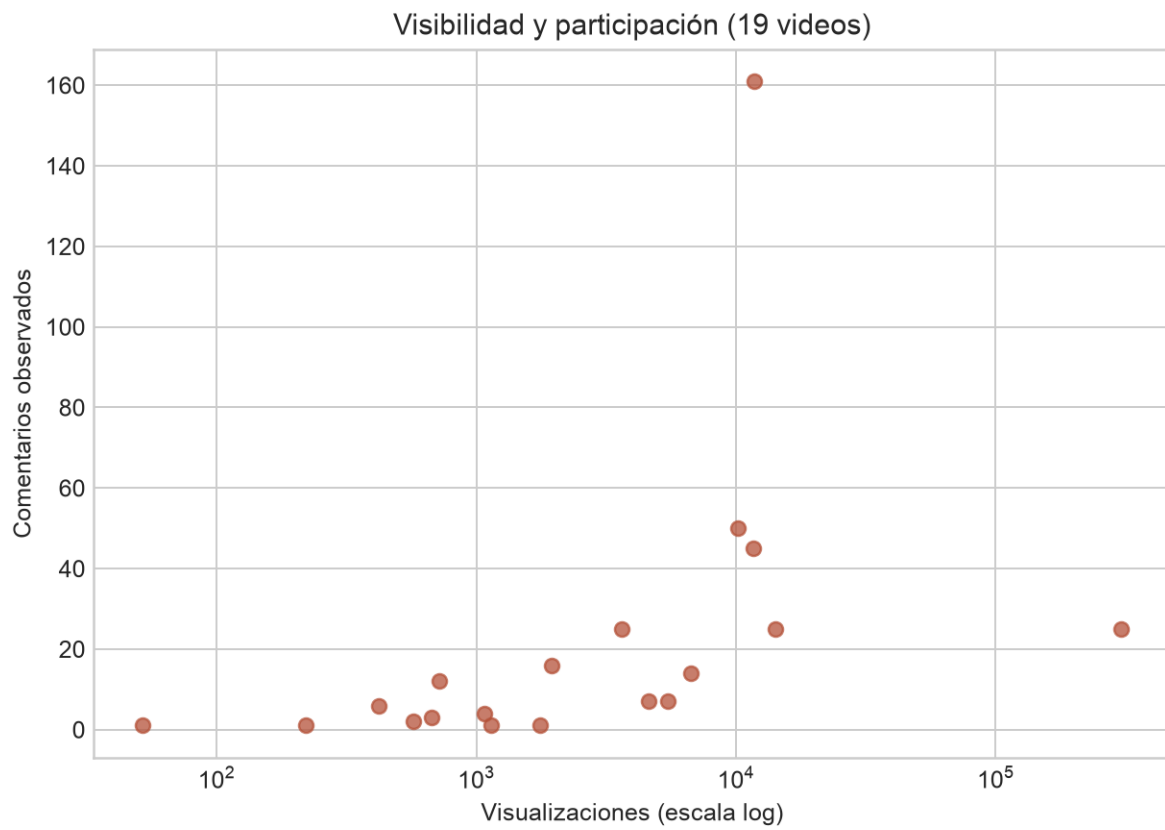
Videos con mayor participación observada (top 10 por comentarios).



Concentración de la participación: % de comentarios en el top 5 / top 10.

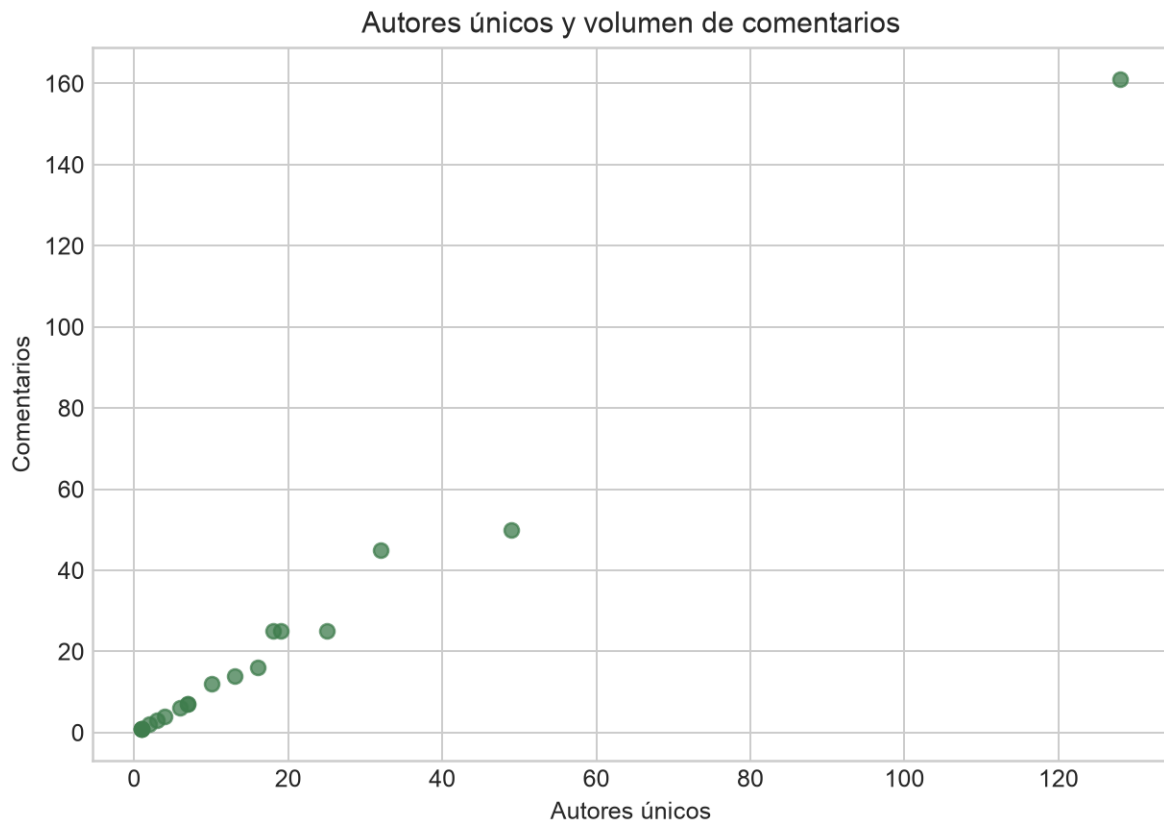
3.3 Popularidad vs. participación

Correlación de Spearman entre view_count y número de comentarios, sobre los 19 videos con comentarios recolectados: $p = 0.811$ ($p < 0.0001$, $n = 19$) — asociación positiva fuerte, pero calculada sobre una muestra pequeña y no aleatoria (solo los videos con cobertura de comentarios); no se interpreta como causalidad ni se extiende a los 293 videos del dataset.



Visualizaciones (escala log) vs. comentarios observados, 19 videos.

3.4–3.6 Visualizaciones adicionales y preguntas



Autores únicos vs. volumen de comentarios por video.

Pregunta adicional 3.6.1

¿Qué categoría tiene mayor mediana de comentarios por video ($n \geq 3$)?

News & Politics (mediana=7.0, $n=16$)

Pregunta adicional 3.6.2

¿Qué relación hay entre autores únicos y comentarios por video?

Spearman rho=0.998, $p=2.822e-22$, $n=19$

Pregunta adicional 3.6.3

¿Difieren descriptivamente las vistas entre videos con múltiples query_hits y uno solo?

{'single': {'count': 19, 'median': 1954.0, 'mean': 20046.11}}

Preguntas obligatorias 3.5 respondidas con evidencia de las actividades 4–9 (red, comunidades y sentimiento): ver síntesis integrada en la sección 10.1, que reúne participación (aquí), estructura de red (actividad 6) y comunidades/sentimiento (actividades 7 y 9) para no repetir la misma evidencia dos veces.

4. Construcción de la red bipartita autor-video

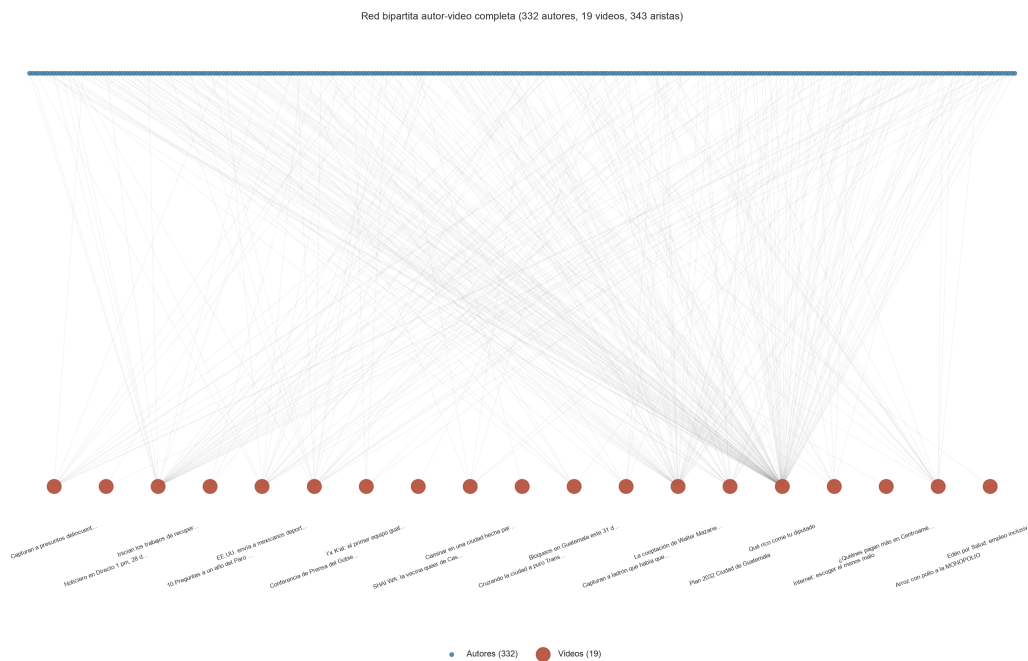
Responsable: Persona 3.

Red bipartita no dirigida: un conjunto de nodos = autores, el otro = videos. Solo se incluyen los 19 videos con comentarios recolectados y los 332 autores observados — los 274 videos sin cobertura de comentarios no son nodos de esta red (ver `comment_coverage.csv`), para no confundir ausencia de datos con aislamiento estructural.

351 nodos (332 autores + 19 videos), **343 aristas**. Cada arista = "el autor publicó al menos un comentario en ese video"; el peso (weight_comments) es la cantidad de comentarios de ese autor en ese video. reply_count nunca participa en la construcción (verificado en tests/test_contracts.py).

4.5 Significado de la arista

La arista NO se interpreta como amistad, conversación directa, respuesta ni aprobación entre personas: los datos no permiten identificar quién respondió a quién (reply_count cuenta respuestas recibidas, pero nunca a sus autores), así que reply_count nunca se usa para construir aristas ni en esta red ni en sus proyecciones.



Red bipartita completa: 332 autores + 19 videos, 343 aristas. Ningún nodo/arista fue eliminado; solo se etiquetan los 19 videos por volumen.

5. Proyecciones de la red

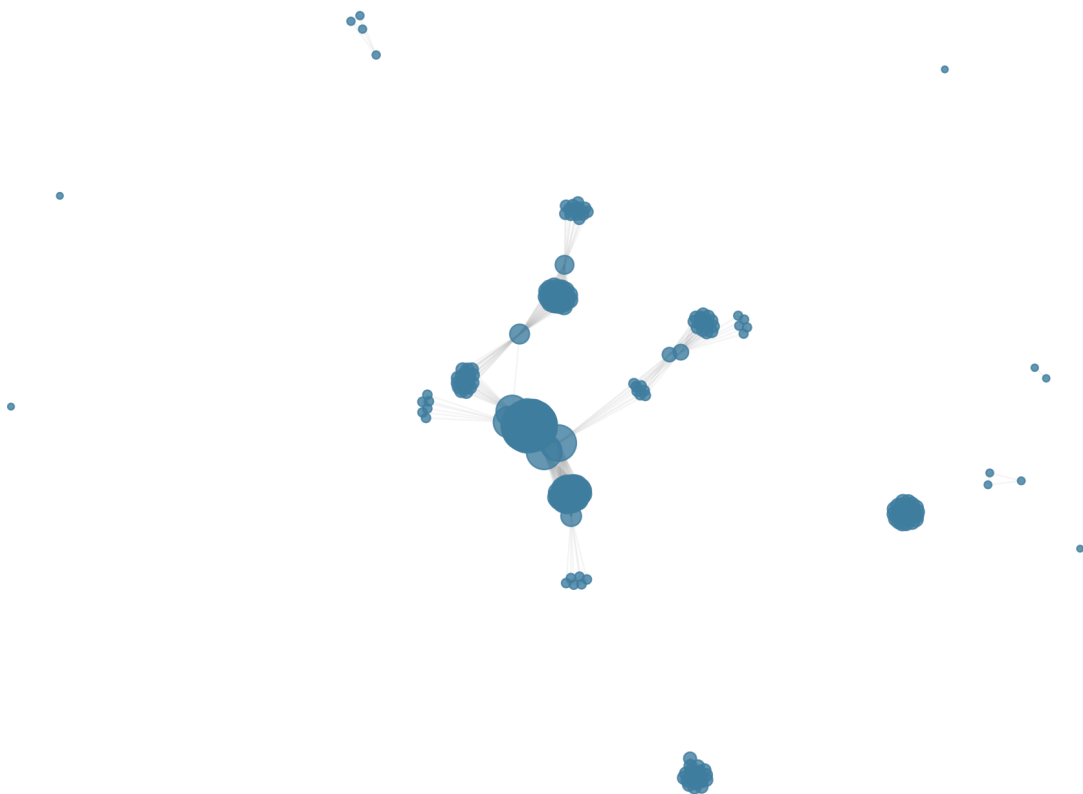
Responsable: Persona 3.

Ambas proyecciones se construyen desde incidencia binaria (`networkx.algorithms.bipartite.weighted_projected_graph`), nunca desde el peso de comentarios: comentar 5 veces en el mismo video sigue contando como 1 sola coincidencia.

5.1 Autor-autor

Dos autores se conectan si comentaron en el mismo video; peso = número de videos compartidos. **332 nodos, 10732 aristas**, densidad 0.195 — muy densa porque cada video con muchos comentaristas genera automáticamente muchos pares conectados entre sí (una camarilla por video), sin que eso implique interacción real entre esas personas.

Proyeccion autor-autor (peso = videos compartidos) (332 nodos, 10732 aristas)

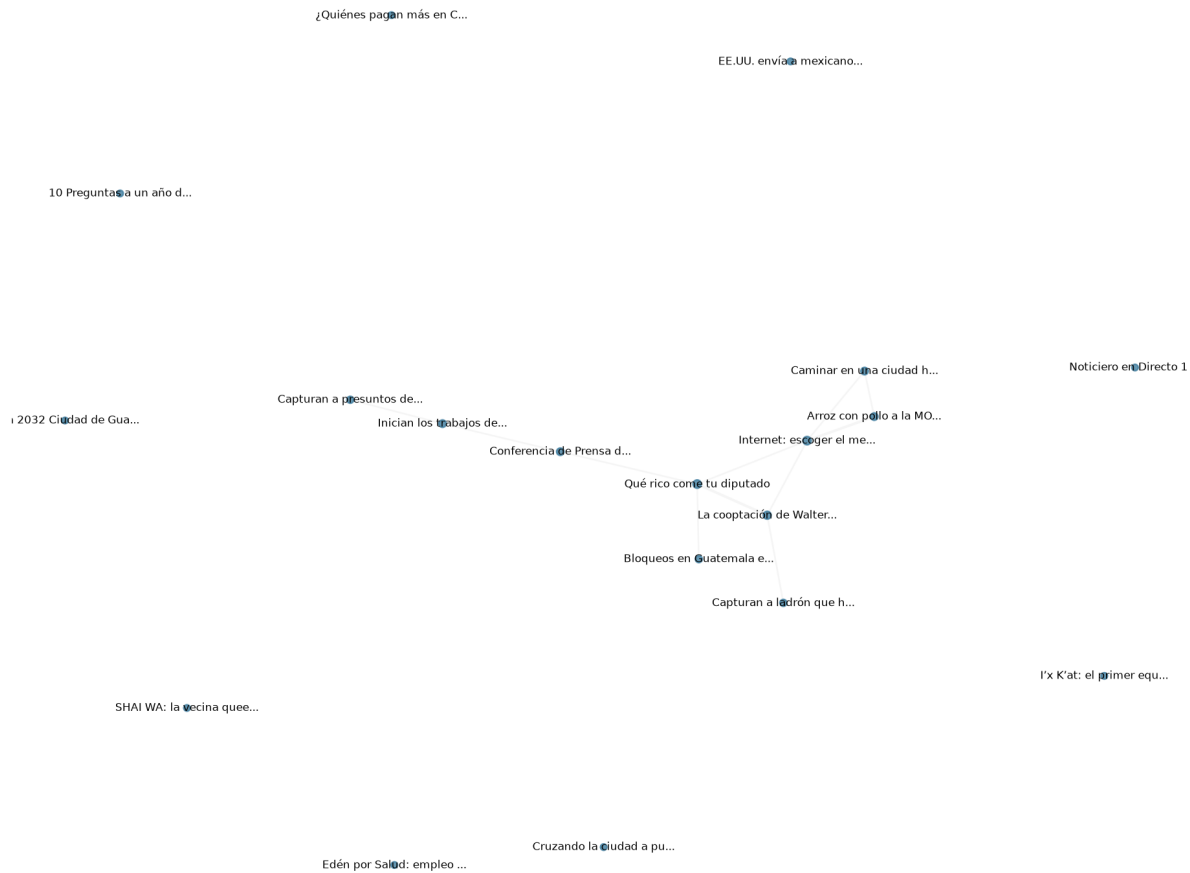


Proyección autor-autor completa (332 nodos). Cada camarilla visible corresponde a los comentaristas de un mismo video.

5.2 Video-video

Dos videos se conectan si comparten al menos un autor; peso = número de autores compartidos. **19 nodos, 11 aristas**, densidad 0.064 — mucho más dispersa: 9 de los 19 videos (47%) no comparten ningún autor con ningún otro video de la muestra.

Proyeccion video-video (peso = autores compartidos) (19 nodos, 11 aristas)



Proyección video-video completa (19 nodos, 11 aristas).

5.3–5.4 Comparación

Autor-autor es una red de **co-participación entre usuarios** (mismo video, no necesariamente interacción); video-video es una red de **solapamiento de audiencias** entre piezas de contenido. Ninguna arista de ninguna de las dos proyecciones se interpreta como amistad, conversación directa ni aprobación — mismo principio de la actividad 4.

6. Topología y fragmentación

Responsable: Persona 1.

6.1 Métricas base

network	n_nodes	n_edges	density	avg_degree	avg_degree_authors	avg_degree_videos	n_components	lcc_size	lcc_pct
bipartite	351	343	0.006	1.954	1.033	18.053	10	286	81.48
author_projection	332	10732	0.195	64.651			10	276	83.13
video_projection	19	11	0.064	1.158			10	10	52.63

Las tres redes tienen 10 componentes conexos cada una — heredado de la misma bipartita. La LCC cubre 81% de los nodos en la bipartita, 83% en author_projection, pero solo 53% en video_projection: casi la mitad de los videos no comparte autor con el resto. La bipartita es muy dispersa (densidad 0.0056); autor-autor es mucho más densa (0.195). El grado medio confirma la asimetría: autores ~1.03 (la mayoría comentó una sola vez), videos ~18.05 (cada video con comentarios concentra a muchos autores).

6.2 Cohesión y transitividad

network	n_components	lcc_size	node_connectivity_lcc	edge_connectivity_lcc	transitivity	bipartite_clustering_authors	bipartite_clustering_videos
bipartite	10	286	1	1		0.942	0.014
author_projection	10	276	1	5	0.984		
video_projection	10	10	1	1	0.316		

node_connectivity/edge_connectivity se calculan solo sobre la LCC (exigido por networkx en grafos desconectados). En las tres LCC, la conectividad de nodos es 1: basta un solo nodo puente para fragmentar aún más — ninguna de las tres redes es robusta a la pérdida de nodos clave. La transitividad estándar no aplica a la bipartita (no puede haber triángulos entre dos conjuntos disjuntos); ahí se reporta bipartite.average_clustering: 0.94 del lado autor, 0.014 del lado video. En las proyecciones sí aplica: 0.98 en autor-autor, 0.32 en video-video.

6.3 Periferia y aislados

Los 274 videos sin comentarios recolectados nunca aparecen en esta tabla: ni siquiera son nodos del grafo bipartita. Con el criterio $\text{grado} \leq \text{percentil } 10$, **323 de 332 autores (97%)** quedan marcados "periféricos" — no es un error de método: el 97% de los autores comentó en un solo video, así que "periférico" aquí describe el patrón dominante de participación, no una minoría marginal. En video_projection, 9 de 19 videos (47%) están aislados (grado 0), consistente con el 53% de LCC de 6.1.

6.4 Límite de interpretación

Estas métricas describen la estructura de la muestra observada (332 autores, 19 videos con comentarios recolectados), no la población completa de comentaristas de YouTube ni de los 293 videos del dataset. La alta fragmentación y la fuerte asimetría autor-video son un rasgo de cómo se recolectaron los datos, no deben generalizarse más allá de esta muestra.

7. Comunidades

Responsable: Persona 2.

7.1 Red elegida y justificación

Se usó la proyección video-video (no la bipartita ni autor-autor): la bipartita mezcla dos tipos de nodo y Louvain está pensado para uno solo; autor-autor agruparía personas, y con 97% de los 332 autores comentando en un único video, esas "comunidades" serían en su mayoría pares triviales. Video-video conecta videos con audiencias solapadas, que es lo que se necesita para caracterizar comunidades de contenido. Sesgo a documentar: parte de incidencia binaria y solo cubre los 19 videos con comentarios recolectados.

7.2 Algoritmo

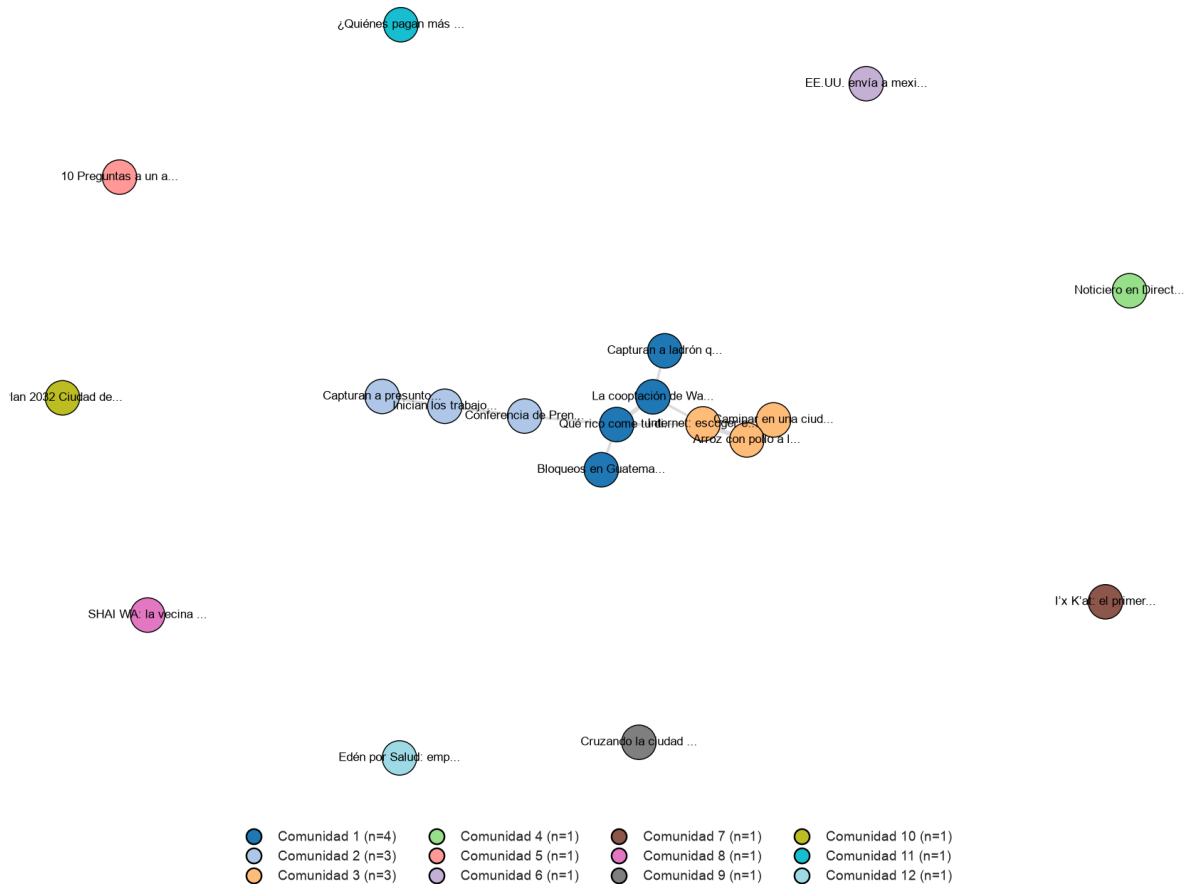
Louvain (`networkx.algorithms.community.louvain_communities`) sobre `video_projection`, `weight="weight"`, `resolution=1`, `seed=42` para reproducibilidad. Louvain es heurístico: optimiza modularidad de forma aproximada, moviendo nodos a la comunidad vecina que más la mejora hasta que ningún movimiento mejora más. `reply_count` no participa en ningún punto de esta etapa.

7.3 Resultado

12 comunidades, modularidad **$Q = 0.4053$** . Dos comunidades de 3–4 videos concentran a los videos con más autores compartidos (21% y 16% de los 19 videos); **9 de las 12 son singletons** (un solo video sin ningún autor en común con el resto) — coherente con el 47% de videos aislados visto en la actividad 6.

7.4 Visualización

Comunidades en la proyeccion video-video (12 comunidades, 19 videos, 11 aristas)



Las 12 comunidades sobre la proyección video-video completa (19 nodos, 11 aristas). Los 9 nodos aislados se dibujan igual que el resto.

7.5 Caracterización de las 3 comunidades principales

Comunidad 1 (n=4 videos, 187 autores, 225 comentarios)

Videos: La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC; Capturan a ladrón que había quedado grabado mientras robaba en una parroquia de Retalhuleu; Qué rico come tu diputado; Bloqueos en Guatemala este 31 de agosto por alza en combustibles afectan rutas principales

Canales: PrensaLibreOficial; Quorum; TN23 Guatemala — **Categoría:** News & Politics

Términos frecuentes: pueblo; diputado; pagar; él; dinero

Bigramas: nery roda; pueblo pagar; pagar sueldo; pacto corrupto; morir él

Comunidad 2 (n=3 videos, 62 autores, 84 comentarios)

Videos: Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt; Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.; Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados de cometer asalto

Canales: Gobierno de la República de Guatemala; Noti7 — **Categoría:** Entertainment; News & Politics

Términos frecuentes: presidente; guatemala; país; año; arevalo

Bigramas: presidente bernardo; bernardo arevalo; bla bla; apoyo presidente; tren maya

Comunidad 3 (n=3 videos, 29 autores, 34 comentarios)

Videos: Arroz con pollo a la MONOPOLIO; Caminar en una ciudad hecha para carros; Internet: escoger el menos malo

Canales: Quorum — **Categoría:** News & Politics

Términos frecuentes: excelente; empresa; internet; ley; seguir

Bigramas: hand purple; purple blue; blue peace; ley competencia; libre mercado

Lectura: la comunidad 1 agrupa contenido de indignación/crítica política (corrupción, sueldos de diputados); la comunidad 2 gira en torno a figuras/instituciones de gobierno; la comunidad 3 es contenido de un solo canal (Quorum) sobre economía/regulación. Las tres comparten la categoría dominante del dataset (News & Politics: 335/406 comentarios, 82.5%).

8. Nodos centrales y participantes puente

Responsable: Persona 3.

8.1 Medidas de centralidad

Sobre la bipartita completa: **degree** y **strength** (grado ponderado por weight_comments) describen el patrón directo de participación; **betweenness** se calculó una sola vez sobre toda la bipartita (no por separado por tipo, porque los caminos más cortos entre dos autores pasan necesariamente por videos y viceversa), **sin ponderar** — no se usó weight_comments como distancia, porque la cantidad de comentarios de un autor en un video no representa una distancia/costo. Se complementó con **PageRank** (también sin ponderar), que captura una noción distinta: qué tan conectado está un nodo a otros nodos que a su vez están bien conectados.

8.2 Interpretación por separado

Autores: recurrencia y diversidad de participación

332 autores analizados; la enorme mayoría tiene degree=1 (comentó en un solo video, coherente con el 97% "periférico" de la actividad 6). Solo 9 autores comentaron en 2–3 videos distintos (videos_distinct≥2); de esos, **7 son puntos de articulación reales** (ver 8.3) — conectan videos que de otro modo no compartirían ningún autor. Los otros 2 autores con múltiples videos no son puentes: sus videos ya estaban conectados por otro autor, así que removerlos no fragmenta más la red. El autor con mayor betweenness (@inge_vergueta, 3 videos distintos) es el de mayor diversidad de participación observada.

label	degree	strength_comments	betweenness	pagerank	videos_distinct
@virgiliogarcia3039	2	3	0.232	0.003	2
@inge_vergueta	3	3	0.218	0.004	3
@josegil3813	2	2	0.177	0.003	2
@Jel.Awesh.M	2	3	0.089	0.003	2
@hashojea7348	3	4	0.06	0.004	3

Videos: alcance y capacidad de conectar audiencias

El video con mayor centralidad en todas las medidas es "Qué rico come tu diputado" (degree=128, betweenness=0.566, PageRank=0.166): concentra por sí solo 161 de los 406 comentarios (39.7%) y 128 de los 332 autores (38.6%). Es, con amplio margen, el nodo con mayor capacidad de conectar audiencias distintas dentro de la muestra observada. "La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC" y "Conferencia de Prensa del Gobierno" le siguen en alcance.

label	degree	strength_comments	betweenness	pagerank	comment_count
Qué rico come tu diputado	128	161	0.566	0.166	161
Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt	19	25	0.244	0.025	25
La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC	49	50	0.227	0.064	50
Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.	32	45	0.188	0.042	45
Internet: escoger el menos malo	10	12	0.128	0.013	12

8.3 Participantes puente y videos articuladores

22 puntos de articulación en la bipartita (no ponderada): **los 19 videos son articuladores** (remover cualquiera fragmenta más la red, de 10 a entre 11 y 136 componentes según el caso — "Qué rico come tu diputado" es, de lejos, el

más crítico) y **7 de los 9 autores multi-video** (@MarcosCarillo-b1r, @franciscoflores3120, @hashojea7348, @inge_vergueta, @josegil3813, @moisesvaldez4043, @virgiliogarcia3039). Si se eliminara "Qué rico come tu diputado", la red pasaría de 10 a 136 componentes — es, con amplio margen, el nodo cuya pérdida más segmentaría la muestra observada.

9. Análisis de contenido y sentimiento

Responsable: Persona 2.

9.1 Modelo

pysentimiento, analyzer(task="sentiment", lang="es"), sobre texto_original (no texto_limpio): el toolkit trae su propio preprocesamiento social (URLs, menciones, hashtags, emojis) y aplicar además la limpieza agresiva de 2.6 le quitaría señales útiles al modelo (signos de exclamación, mayúsculas). Se guardan etiqueta (POS/NEU/NEG) y las tres probabilidades por comentario.

9.2 Comparaciones

sentiment_group_summary.csv agrega el sentimiento por video (19 grupos), canal (8), categoría (3) y comunidad (12 — actividad 7). Regla aplicada: ningún grupo con n<5 se oculta, solo se marca small_sample=True (16 de 42 grupos) para tratarlo con cautela en la interpretación.

Sentimiento por categoría

group_key	n_comments	pct_POS	pct_NEU	pct_NEG	small_sample
Entertainment	70	24.29	25.71	50	False
News & Politics	335	17.91	18.21	63.88	False
Nonprofits & Activism	1	100	0	0	True

Sentimiento por comunidad (3 principales)

group_key	n_comments	pct_POS	pct_NEU	pct_NEG	small_sample
comunidad 1	225	8.44	15.56	76	False
comunidad 2	84	23.81	29.76	46.43	False
comunidad 3	34	26.47	23.53	50	False

9.3 Hallazgos

Sobre los 406 comentarios: 249 NEG (61.3%), 79 NEU (19.5%), 78 POS (19.2%) — la muestra observada tiene un tono predominantemente negativo, coherente con que el 82.5% de los comentarios caen en contenido de News & Politics. Por comunidad: la comunidad 1 (contenido de crítica política — corrupción, sueldos) concentra 76.0% NEG, la más negativa de las tres principales; la comunidad 3 (economía/regulación, un solo canal) tiene 50.0% NEG pero también el mayor POS relativo (26.5%) de las tres. Esto es descriptivo de esta muestra: no se atribuye causalidad ni se generaliza al sentimiento general del público guatemalteco en YouTube.

10. Interpretación, limitaciones y conclusiones

Responsable: Persona 3 (integra hallazgos de Persona 1 y Persona 2).

10.1 Hallazgos en contexto de participación y consumo de contenido

La participación observada en esta muestra de YouTube está extremadamente concentrada en dos sentidos a la vez: por contenido (39.7% de todos los comentarios en un solo video, 75.4% en el top 5 de 19) y por canal (96.1% en el top 5 de solo 8 canales). Esa concentración se refleja directamente en la estructura de red: la bipartita es muy dispersa (densidad 0.0056) porque la mayoría de los 332 autores (97%) comentó una sola vez, pero los pocos videos con comentarios recolectados actúan como hubs con grado medio ~ 18 . Las comunidades de la actividad 7 confirman este patrón desde otro ángulo: 9 de 19 videos no comparten ningún autor con el resto (comunidades "singleton"), y las 2 comunidades no triviales agrupan justamente a los videos de mayor participación. La visibilidad (view_count) sí coincide de forma relativamente fuerte con la participación ($\rho=0.811$, actividad 3.3), pero esa correlación se mide solo sobre los 19 videos con cobertura de comentarios, no sobre los 293 del dataset completo. El tono predominantemente negativo (61.3% NEG, actividad 9) es consistente con que el contenido más comentado es de crítica política (News & Politics, 82.5% de los comentarios).

10.2 Limitaciones

Cobertura de comentarios. Solo 19 de 293 videos (6.5%) tienen comentarios recolectados; toda la red (actividades 4-8) describe exclusivamente esos 19 videos y sus 332 comentaristas, nunca el dataset completo.

Selección por consultas. source_query/query_hits describen el procedimiento de muestreo (qué se buscó), no necesariamente el tema definitivo del video ni una muestra representativa de YouTube Guatemala.

Fechas relativas. published_time y published_text (ej. 'hace 2 días', 'hace 3 meses') dependen del momento exacto de recolección y no son fechas absolutas comparables entre sí con precisión.

Conteos observados al momento de recolección. view_count, like_count y comment_count son una fotografía del momento de la recolección, no un conteo final ni actualizado; view_count_text mostró 53 discrepancias sin resolver contra view_count.

Falta de relaciones explícitas entre autores. reply_count indica cuántas respuestas recibió un comentario (30 de 406 comentarios con al menos 1) pero nunca identifica a los autores de esas respuestas; por diseño, ninguna arista de esta red representa una respuesta o conversación directa.

Concentración de comentarios en pocos videos. 39.7% de los 406 comentarios pertenecen a un solo video; cualquier métrica de red, comunidad o sentimiento agregada está fuertemente influida por ese único video y por los 4-5 videos que le siguen en participación.

10.3 Nivel de inferencia

Todos los resultados de este informe son **descriptivos** (qué se observó en estos 293 videos y 406 comentarios) o, cuando mucho, **asociativos** dentro de la muestra (ej. correlación de Spearman entre visualizaciones y comentarios, patrones de sentimiento por comunidad). Ningún resultado de este informe implica causalidad, y ninguno debe generalizarse a "todos los usuarios de YouTube" ni a "toda la población de Guatemala": la muestra se recolectó por consultas de búsqueda específicas, cubre un periodo acotado y solo 19 videos concentran actividad de comentarios observable.

10.4 Conclusiones

Integrando redes, contenido, sentimiento y limitaciones: esta muestra de YouTube Guatemala muestra un patrón de participación altamente concentrado — pocos videos y canales de contenido político-informativo (News & Politics) atraen a la gran mayoría de comentaristas, la mayoría de los cuales participa una sola vez (332 autores, grado medio ~ 1.03). La estructura de red resultante está fragmentada en 10 componentes en sus tres representaciones (bipartita y

ambas proyecciones), es frágil ante la pérdida de sus pocos nodos puente (conectividad de nodos = 1 en las tres LCC) y depende de manera desproporcionada de un solo video ("Qué rico come tu diputado": 39.7% de los comentarios, articulador cuya remoción fragmentaría la red de 10 a 136 componentes). El contenido y el sentimiento refuerzan la misma lectura: las comunidades no triviales de video-video se organizan en torno a crítica político-económica con tono predominantemente negativo. Estas conclusiones describen y asocian patrones dentro de esta muestra puntual, recolectada por consultas específicas y con cobertura de comentarios en solo el 6.5% de los videos del dataset; no representan el comportamiento general de YouTube en Guatemala.